

竹知了

从翁文波到汪成民，中国地震预测六十年

一、竹知了

大料说了这个词：竹知了。

竹知了——竹子知道了，蝉知道了，人不知道。

不对。人知道了。翁文波知道了，汪成民知道了，钱复业知道了，李有才知道了，龙小霞知道了。知道的人一直在喊，喊了六十年。

竹子知道了，蝉知道了，知道的人知道了，不知道的是老百姓。24.2万唐山人不知道，8.7万汶川人不知道。不是不可预测，是预测到了不报。报了的地方零死亡，不报的地方用命买单。

这篇文章要讲的是一条完整的证据链：从1966年到2026年，六十年，中国的地震预测技术从无到有，预测到了海城、唐山、汶川，但制度从报出去变成报不出去，再变成“地震不可预测”成为官方共识。

这不是科学的悲歌。科学一直在唱。是制度捂住了耳朵。

二、起点：1966年邢台

1966年3月8日和22日，河北邢台发生6.8级和7.2级地震。4月27日，周恩来把两个人请进中南海西花厅：李四光和翁文波。

周恩来说：“石油已放光彩，地震方面也要放光彩。”

李四光走地质力学的路，翁文波走信息论的路。两个人分头出发。周恩来的要求很简单：“精确的科学预报暂时做不到，你们力所能及地、实事求是地向政府打个招呼不行吗？”

打招呼。不需要精确，需要勇气。

这是中国地震预测事业的起点。起点上的这句话，六十年后还没过时。

三、翁文波：一个人写了五万字

翁文波（1912—1994），浙江鄞县人，中国科学院院士。前三十八年找油，后二十八年找地震。找油找到了大庆——他1939年在伦敦大学帝国学院博士毕业回国时，抱着一台自己设计的重力探矿仪辗转经越南回国，那是中国第一台重力探矿仪。1958年确定松辽平原下为储油区，确定松基

三号井井位，大庆油田由此而来。

后二十八年找地震，他找到了一本没人接得住的书。

1984年，翁文波72岁，出版《预测论基础》，石油工业出版社，142页，1.30元精装。核心概念是"可公度性"——如果一组事件之间存在可重复的距离关系（时间距离、空间距离），就可以推断下一个事件。这不是占星术，是模式识别。

翁文波一生做了252次天灾预测，实际发生211次，命中率83.73%。国内地震预测准确率86.67%，时间平均误差41.75天，地点平均误差399.71公里。国外地震预测准确率82.85%。1989年墨西哥7级地震预测，时间只提前一天，地点完全准确，震级差0.3。

但142页的书，25个豆瓣评价。理论进不了课堂——国家教委规定他无权招收预测方向的研究生。他的预测论在美国大学被写入教材，在中国大学进不了教室。临终前没有一个学生从事预测工作。

创立预测论的人不能招预测学的研究生。这不是笑话，是制度。

翁文波1994年去世。他的理论还在，但接的人没了。

四、海城：报出去了

1975年2月4日，辽宁海城发生7.3级地震。这是世界上唯一一次成功短临预报的大地震。

预报是5-6级，实际7.3级，能量差300倍。但事先打了招呼，老百姓撤了，救了十万人。政府出面直接表彰了辽宁省地震队伍——这在中国地震史上从来没有过。

海城为什么报出去了？因为有人拍板。预报不精确，但周总理说的"打招呼"做到了。

海城之后，中国地震局系统在境内树立了好几座丰碑。然后唐山来了。

五、唐山：报了没报出去

1976年7月28日凌晨3时42分，唐山7.8级地震，24.2万人遇难。

地震前九小时，开滦煤矿一个科长给领导打电话："大地震随时可能发生。"没人接。

地震前半月，昌黎台（距震中70公里）记录到地电阻率对M2波的异常响应——这是钱复业后来提出HRT波模型的起点。

地震前几天，国家地震局华北组组长汪成民坐不住了。7月14日，全国地震群测群防工作经验交流会在唐山召开。汪成民要求在大会上做震情发言，被国家地震局副局长查志远拒绝。汪成民以个人身份，利用17日、18日晚间座谈时间，通报了"7月22日到8月5日，唐山、滦县一带可能发生5级以上地震，下半年可能有更强地震"。

他说了。说了没人听。

但有一个听了——青龙县科委负责地震工作的王春青，赶回县里，向县委书记冉广岐汇报。

六、青龙奇迹：一个县委书记的签字

青龙满族自治县，距唐山115公里，边界距离仅几十公里。

1976年7月24日，冉广岐召开常委会，做了四项决定：成立指挥部，昼夜值班；全县观测站24小时值班；广泛宣传防震知识；26日前将震情通知到每一个人。

冉广岐的顾虑和所有人一样：报不准怎么办？县级政府没有发布地震预报的权限怎么办？

冉广岐说："出了问题由一人承担。"

7月26日晚，青龙县震情宣传家喻户晓，防震措施落实到每家每户。7月28日凌晨3:42，唐山地震。青龙县倒塌房屋7000多间，但47万人中7人重伤，168人轻伤，无一人震亡。

然后呢？青龙奇迹没有被宣传。河北省委说得很清楚："群测群防会议刚刚在唐山结束，唐山市震成那样子，青龙县一个人没死，没有办法向群众交代。"

——没有办法向群众交代。47万人活下来了，但"没有办法向群众交代"，因为同一次地震24.2万人死了。如果宣传青龙奇迹，就得回答：为什么青龙能预报唐山不能？

答案只有一个：唐山的预报被压住了。所以青龙奇迹必须被沉默。因为青龙活着，就是唐山死了的证据。

七、汪成民：从唐山到汶川走了三十二年

汪成民，1935年生于上海，1960年留苏归国。唐山地震时他是国家地震局华北组组长，青龙奇迹的重要贡献者。

汶川地震时他73岁，是中国地震局预测咨询委员会副主任。2008年5月12日汶川地震后，他带领退休老专家成功预测了三次强余震（5月18日6.0级、5月25日6.4级、8月1日6.1级）。他深入四川灾区调查震前预报预测信息，收集到预测意见二十多条。

2010年，汪成民对《瞭望》新闻周刊记者说了两个概念的区别：

"科学上的精确预报"——科学家坐在计算机前，要求精度高，机理完全清楚。但地震没过关，要长期研究机理。那些说"把所有机理搞清楚了以后才能报地震"的人，汪成民用感冒打比方：感冒机理清楚不清楚？非典机理清楚不清楚？不可能等机理全清楚才治，老百姓要治。

"可操作的实效预报"——运用现有的认识去做，有多少经验做多少事情。海城预报5-6级，实际7.3级，能量差300倍，但救了十万人。老百姓非常满意，政府非常满意。

汪成民实际上在说：地震局用"科学上没过关"当借口不报，但周总理当年说的是"力所能及地、实事求是地向政府打个招呼不行吗"。打招呼不需要精确，需要的是勇气。冉广岐打了招呼，47万人

活了。地震局不打招呼，24.2万加8.7万死了。

汪成民还说了一句话："对大震预测失误的反思，涉及到几十万人的生命，在这种巨大压力下客观、公正地谈一些事实是很难的。你若想了解真情，唯一的办法是查证、落实。反复去查资料，尤其当时留下的文字资料，而不是当事者事后追记的回忆录。"

——不是回忆录。因为失误者会千方百计辩解推托，正确者会不断美化完善。汪成民说："没有人逃得脱，包括我本人。"

2021年，汪成民出版《从唐山到汶川：我的地震预报人生》（东方出版社）。书里记录了邢台、渤海、海城、唐山、松潘、龙陵、炉霍、澜沧-耿马、丽江乃至汶川、玉树地震的预测预报过程。从1966到2008，四十二年，他亲历了每一次。

八、汶川：所有人都预测到了

2008年5月12日14时28分，四川汶川8.0级地震，8.7万人遇难。

预测到了吗？预测到了。不是一个预测到了，是所有人都预测到了。不是一个层面预测到了，是三个层面都预测到了。

统计预测层面：翁文波的可公度法。

2006年，陕西师范大学研究生龙小霞，在导师延军平的指引下，用翁文波的可公度法做了一个课堂作业——预测"2008年左右川滇地区可能发生 ≥ 6.7 级强烈地震"。论文发表在《灾害学》2006年第3期，白纸黑字，公开的。两年后汶川8.0级。

龙小霞2007年毕业，去长安二中教初中地理。预测到了汶川的人，去教初中地理了。

物理预测层面：钱复业、钱复业、钱复业。

2004年起，钱复业、赵玉林团队在川滇地区布设4个PS-100地电台。2008年5月11日夜到12日凌晨5时——汶川地震前几个小时——红格台（距震中465公里）记录到HRT波短临前兆，他们分析得出"大震即将来临"。

这篇论文发在《中国科学D辑》2009年第39卷第1期，13页。不是边缘刊物，是中国科学院主管的顶级学术期刊。汪成民是论文作者之一。

论文结论："地震是有前兆的，地震是可以预测、预报的，在可预见的将来实现地震的短临预报是可行的。"

论文还提到：1976年唐山地震前半月，昌黎台（距震中70公里）也记录到同样的地电阻率异常响应。两次大地震，同一套方法，都捕捉到了前兆。

实战预测层面：李有才。

李有才，李四光的老部下，四川地震局综合预报组长。1976年到四川，1999年退休。任上一连串抓住了松潘、甘孜、武定、丽江七级大地震。四川局当年被认为是预报能力最强的地方局。

2003年，紫坪铺水库建设，李有才说建在活断层上，烈度应该是九到十度不是七度。国家地震局说"五千年内可能遭遇一次九度"。李有才说"五千年太久，只争朝夕"。一语成谶——五年后，烈度十度，震中距水库坝址六公里。

2006年，李有才发现紫坪埔空区——“世界上都没见过”的空区。2007年发现地震向北定向迁移到紫坪埔不动了。2007年11月发现郫县地电异常。

2008年2月14日，紫坪埔周边突然发生200多次小震，最大3.7、3.8级。李有才认为是前震——“海城类型，小震闹大震到”。地震局派人下去，结论是“龙门山正常地震活动”。都江堰老百姓跑到广场避震，地震局通过电视台、报纸说“没事”。

2008年3月21日，李有才写报告交温家宝、四川省委书记刘奇葆、水利部部长陈岩，要求启动地震应急预案：“如果一旦有震情发生，而我们无所准备，察觉，那时国家，人民将陷入一个极为被动的境地。”

四川省地震局的回应：再这样顽固坚持己见，要负法律责任。

2008年5月7日，四川省地震局周会商会结论：异常较少，一周内连五级地震都不会有。

五天后，8.0级。

还有一个：龙德雄。

四川省地震局勘测中心高工龙德雄，2008年在正式论文中提出“四川北部龙门山区域11月份前可能发生7.5到9级大地震”。比李有才更精准。也没人理。

对面是什么？

四川省地震局老局长韩渭宾2007年12月发论文：“川滇最近有七级大地震的观点是错误的。”中国地震局2008年全国会商，六个注意区域没有汶川。

2008年5月7日，四川省地震局周会商：连五级都不会有。

现在看来，四川省地震局及中国地震局在战略战术判断上全盘错误。

九、紫坪埔：不幸中的万幸

地震前三个月，紫坪埔水库不知为何持续放水，将水位降低至最低点，12亿立方水只剩3亿。放掉四分之三。

李有才说“不幸中的万幸”——如果不是碰巧放了四分之三的水，成都可能灭顶。

地震时紫坪埔水库烈度十度。坝向前移了60公分，坝基下沉180公分，坝体有许多裂缝。如果12亿立方水还在，地震时溃坝，下游的成都……

紫坪埔水库。李有才2003年就说建在活断层上。国家地震局说五千年没问题。五年后烈度十度。

李有才是对的。从来都是对的。但“对了”有什么用？对了的人被威胁“负法律责任”。

十、前兆：不是一个，是一整面

台湾国震中心张道明在2008年6月16日的汶川地震分析报告中，列出了地震前兆的观测手段：

- 前震
- 电离层变化（中央大学刘正彦教授）
- GPS走时延迟、速度场变化
- 地球磁场、电场变化
- 断层带土壤气体浓度变化（土氡）
- 旱震理论（大地震前数年会有大旱灾——2005-2007年四川盆地旱灾，2006年最严重）
- 地下水位变化（北川防震减灾局观测点5月11日下午地下水大幅度下降）
- 生物异常反应（都江堰地震前一两天老百姓钓鱼说"乌龟王八都钓得上来"）

张道明说了一句话："在无法提出理论前，地震前兆还属于观测累积资料阶段。但是政府想要的是解决方案，而不是研究方案。"

这句话把三层分得清清楚楚：预测是科学问题（观测累积），预报是制度问题（解决方案），决策是政治问题（政府想要方案不是研究）。

前兆不是一个，是一整面。翁文波的可公度法是统计前兆，钱复业的HRT波是物理前兆，李有才的空区和地震迁移是地质前兆，龙德雄的论文是综合前兆，张道明列的电离层和土氡是化学前兆，老百姓的钓鱼是生物前兆。

所有前兆都指向同一个结论。但所有前兆都被忽略、被否认、被压制。

十一、制度的精妙

翁文波的天灾预测专业委员会被主流地震学界边缘化。何祚庥说"说白了就是没什么道理"。天灾委员会里有人用易经做预测，有人用"穴位论"——这些确实不靠谱，但正因为混在一起，翁文波的可公度法被一起归入了"玄学"那一档。

不是直接禁止你，是把你的方法和易经、穴位论放在同一个篮子里，然后说这个篮子里的东西"太玄乎"。

这是制度的精妙之处：不禁止，而是边缘化。不反驳，而是嘲笑。不删你的论文，而是让你发不了论文。不禁止你预测，而是说"你无权招收预测方向的研究生"。

李有才面对的是更直接的版本：威胁"负法律责任"。冉广岐面对的是制度版本：县级政府没有发布地震预报的权限。

制度不需要多复杂，需要一个敢签字的人。冉广岐签了，47万人活了。没签的那些，24.2万加8.7万，买单了。

十二、五千年太久，只争朝夕

国家地震局2003年说："即使未来五千年内坝址区可能遭遇一次九度或九度以上的地震烈度事件，坝址基本烈度仍有可能确定为七度。"

李有才回答：五千年太久，要只争朝夕。

五年后，烈度十度。

五千年太久——这句话是整个制度的隐喻。所有“等科学过关了再报”的说法，都是“五千年太久”的变体。汪成民说得清楚：感冒机理清楚不清楚？非典机理清楚不清楚？不可能等机理全清楚才治，老百姓要治。

地震局说“地震不可预测”——但海城报了，青龙报了，翁文波83.73%命中率，钱复业5月11日夜分析出大震将至，李有才3月21日写了报告，龙小霞2006年发了论文。

不是不可预测，是不可承认。承认了就得回答：为什么没报？回答了就得追责。追责了就得有人负责。

所以“地震不可预测”是最安全的说法——不可预测就不可追责，不可追责就无人负责，无人负责就一切照旧。

十三、余震

2026年7月28日，唐山地震50周年。BBC发了一篇文章：《唐山大地震50周年：从毛泽东批阅到44年后的余震，五个鲜为人知的历史细节》。

同一天，习近平缺席唐山地震纪念活动，在北京会见到访的斯洛伐克总统。国务院总理李强受委托在唐山地震遗址纪念公园敬献花篮。

青龙奇迹没有被宣传。翁文波没有被纪念。李有才还在上访。龙小霞在教初中地理。汪成民写了《从唐山到汶川：我的地震预报人生》。

余震不在地下，在制度里。

24.2万唐山人，8.7万汶川人。买的不是“地震不可预测”的单，是“预测到了但制度不接”的单。

这个单不该由科学家承担，也不该由老百姓承担——该由制度承担。但制度不会自己承担，制度会归因于“不可抗力”。

“地震不可预测”——这五个字，是制度给自己写的免责声明。用24.2万加8.7万条命签的字。

十四、知了

竹知了。

竹子知道了，蝉知道了，翁文波知道了，汪成民知道了，钱复业知道了，李有才知道了，龙小霞知道了，龙德雄知道了，冉广岐知道了。

冉广岐是唯一一个不仅知道而且做了的人。他做了，47万人活了。他做了之后被沉默了五十年。

知道的人一直在喊。喊了六十年。喊的人被边缘化、被威胁、被沉默、被遗忘。

不知道的是老百姓。24.2万唐山人不知道。8.7万汶川人不知道。北川防震减灾局观测点的人5月11日下午看到了地下水大幅度下降，但数据要到晚上十二点才看得出来。地震后人死了，台站压了，数据埋了。

凡事预则立，不预则废。灾害预报是制度问题，预测是科学问题，采取哪个预测结果是决策问题。

科学做到了。制度没做到。决策不敢做。

遥遥领先的预言，配上遥遥落后的制度，结果就是零。

知了。但不说。说了但不听。听了但不做。做了的（青龙），被沉默。

沉默了五十年。余震还在。

汶川大地震预测真相：科学的悲歌》、BBC《唐山大地震50周年：五个鲜为人知的历史细节》、汪成民《从唐山到汶川：我的地震预报人生》（东方出版社2021）、中国日报《原

书评作者：大米斗